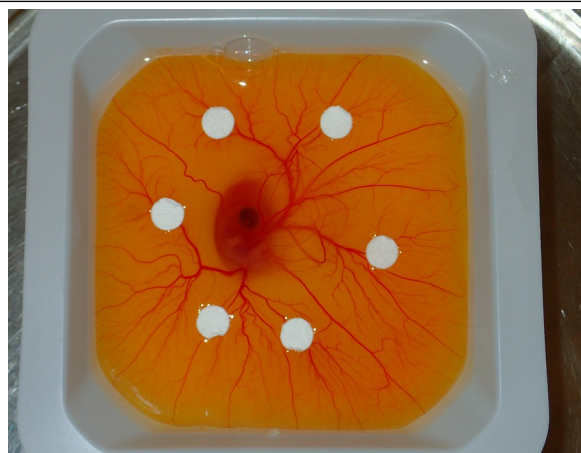


Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Zespół projektowy: ID-267	1. Mateusz Nurczyński - kierownik 2. Paweł Bogdanowicz 3. Marek Szymański 4. Michał Ganczarneko
Opiekun:	mgr inż. Szymon Olewniczak
Klient:	Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, WCh PG
Data zakończenia:	15 czerwca 2025
Słowa kluczowe:	Jajo kurze, cam, błona kosmówkowo-omoczeniowa



TEMAT PROJEKTU:

Oprogramowanie do analizy obrazów błony kosmówkowo-omoczeniowej (model CAM) zarodków jaj kurzych za pomocą sieci neuronowych

CELE I ZAKRES PROJEKTU:

Błona kosmówkowo-omoczeniowa jest silnie unaczynioną tkanką odpowiedzialną za wymianę gazową. Monitorowanie przyrostu naczyń krwionośnych, jak i ich poziom rozgałęzienia, może posłużyć jako matryca do badań z dziedzin kosmologii, onkologii oraz alegrgologii. Odpowiednio przygotowane zarodki po przeprowadzeniu badań są fotografowane i opisywane przez wykwalifikowanych specjalistów, a analiza zdjęć jest żmudna i czasochłonna.

Zauważając ten problem, wychodzimy z propozycją rozwiązania opartego o oprogramowanie z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych, którego zadaniem będzie analiza obrazów błony kosmówkowo-omoczeniowej i ocena przydatności materiału do dalszych badań, a także rozpoznawanie zmian zachodzących w badanych tkankach pod wpływem procesu badań. Nasz projekt będzie składał się z następujących komponentów:

- aplikacja webowa do dodawania zdjęć do zbioru danych wraz z paremetryzacją
- oprogramowanie wykorzystujące sieci neurnowe do analizy dostarczonych zdjęć
- aplikacja mobilna, która umożliwi łatwą analizę zdjęć zrobionych aparatem telefonicznym, z użyciem wspomnianego wyżej oprogramowania

Umożliwi to naukowcom z Wydziału Chemicznego, a w przyszłości ewentualnie innym podmiotom, sprawniejsze wykorzystanie modelu CAM.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY:

Została zbudowana i wdrożona aplikacja, służąca do etykietowania zdjęć błony. Przeprowadzony został krótki instruktaż korzystania z aplikacji, dla pracowników Wydziału Chemicznego PG.

Zebrano niewielki zbiór wstępnie etykietowanych danych i przeprowadzono próbny trening sieci neuronowej (model opartej na modelu ResNet) przeprowadzającej klasyfikację binarną (tkanka dobrze lub niedobrze rozwinięta).

Wyniki treningu są obiecujące – pomimo zbioru zaledwie kilkudziesięciu zdjęć, model uczy się klasyfikować tkanki z wysoką dokładnością.

W międzyczasie prowadzony jest ciągły dialog z klientem, w celu koordynacji prac (w szczególności zbierania danych) i specyfikacji wymagań końcowego produktu.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ROZWIĄZANIA, KIERUNKI DALSZYCH PRAC:

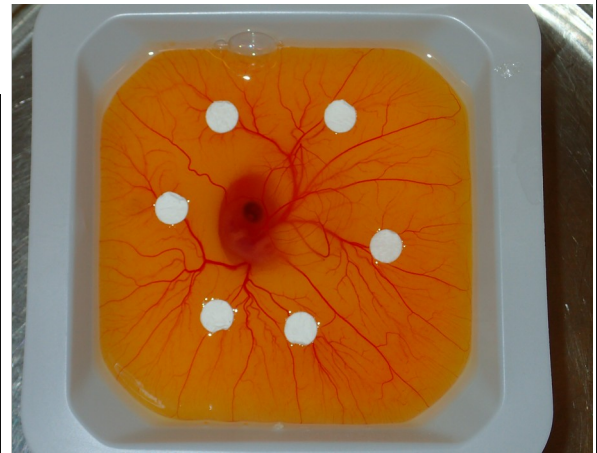
Udało się przeprowadzić klasyfikację binarną, przy użyciu modelu ResNet. W dalszej kolejności zamierzamy:

- zebrać i etykietować dużą większą ilość danych
- przetestować i porównać rezultaty treningu dla różnych pre-trenowanych modeli CNN
- przeprowadzić trening modelu wyznaczającego 4 parametry regresyjne (powierzchnia naczyń, średnia grubość naczyń, liczba rozgałęzień, średnia długość naczyń)
- przeprowadzić trening modelu oznaczającego rozgałęzienia naczyń na zdjęciu
- przeprowadzić trening modelu porównującego dwa zdjęcia, pod kątem poprawnego rozwoju tkanki
- zbudować aplikację webową, mającą pomóc pracownikom Katedry w analizie zdjęć

TEAM PROJECT INFORMATION FOLDER – DECEMBER 2022

Department of Computer Architecture

Project team: <i>ID-267</i>	1. Mateusz Nurczyński - leader 2. Paweł Bogdanowicz 3. Marek Szymański 4. Michał Ganczarenko
Supervisor:	mgr. inż. Szymon Olewniczak
Client:	Department of Chemistry, Technology and Biotechnology of Food
Date:	15 th of June 2025
Key words:	Tissue, CAM, chicken egg, chorioallantoic membrane



PROJECT TITLE:

**Software for analyzing chorioallantoic membrane's images (CAM model)
 chickens' embryos using artificial neural networks**

OBJECTIVES AND SCOPE:

Chorioallantoic membrane is a highly vascularized tissue responsible for gas exchange. Monitoring the growth of blood vessels and their branching levels can serve as a basis for research in the fields of cosmetology, oncology, and allergology. Properly prepared embryos, after undergoing examinations, are photographed and described by qualified specialists, and the analysis of these images is tedious and time-consuming.

Noticing this problem, we propose a solution based on software that utilizes artificial neural networks, aimed at analyzing images of the chorionic and amniotic membrane and assessing the suitability of the material for further research, as well as recognizing changes occurring in the studied tissues as a result of the examination process. Our project will consist of the following components:

- A web application for adding photos to the dataset along with parameterization.
- Software using neural networks to analyze the provided images.
- A mobile application that will allow easy analysis of photos taken with a smartphone camera, using the aforementioned software.

This will enable researchers from the Faculty of Chemistry, and potentially other entities in the future, to utilize the CAM model more efficiently.

TEAM PROJECT INFORMATION FOLDER – DECEMBER 2022

RESULTS:

We have built and deployed a web application for data-labelling. We made a brief presentation of the application's features to the employees of the Chemistry Faculty.

We have gathered a limited amount of labelled data and carried out a trial-run of neural network training (based on the ResNet model) for binary classification (whether the tissue is developing properly or not)

Training results are promising – despite a very limited dataset (just several dozen images), the model is able to classify the images efficiently.

In the meantime, we are communicating with the client, in order to coordinate data gathering and specify requirements for the final solution.

MAIN FEATURES, FUTURE WORKS:

We developed a binary classifier, based on the ResNet model. Next steps are as follows:

- gather and label more data
- test and compare different pre-trained CNN models, for this specific application
- train a regressive model for 4 parameters (area, thickness, length and number of branching points of the vessels in the tissue)
- train a model to mark vessel branching points
- train a model to compare two pictures
- build the web application, to aid the client in analyzing the images